



CHAPITRE 11

Énergie transportée par la lumière

Un panneau posé sur un toit produit de l'électricité sans rien consommer : la lumière du Soleil lui apporte de l'énergie. À l'inverse, un pointeur laser d'un milliwatt — mille fois moins puissant qu'une ampoule — peut abîmer un œil en une fraction de seconde. Ces deux faits s'expliquent par une seule grandeur : **l'irradiance**, c'est-à-dire la puissance lumineuse reçue par unité de surface. Ce chapitre ne s'occupe que des **aspects énergétiques** de la lumière ; sa nature ondulatoire, son spectre et les classes de laser sont traités au chapitre 18.

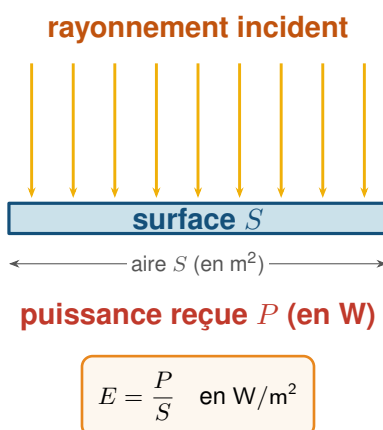
1 La lumière transporte de l'énergie

Une surface éclairée s'échauffe, une cellule photovoltaïque délivre un courant, la peau bronze : dans tous les cas, la lumière a **transporté de l'énergie** depuis la source jusqu'à la surface. Cette énergie arrive de façon continue : on raisonne donc en **puissance** P , exprimée en watts, comme au chapitre 2.

Mais une même puissance n'a pas le même effet selon qu'elle tombe sur un mètre carré ou sur un millimètre carré. C'est pourquoi on rapporte la puissance à la surface qui la reçoit.

► **Exercices d'application** : exercice 1

2 L'irradiance : la puissance reçue par unité de surface



**Irradiance**

L'**irradiance** E est la puissance lumineuse P reçue par une surface, divisée par l'aire S de cette surface :

$$E = \frac{P}{S} \quad \text{en watts par mètre carré (W/m}^2\text{)}.$$

On la mesure avec un **pyranomètre**.

Attention à la notation

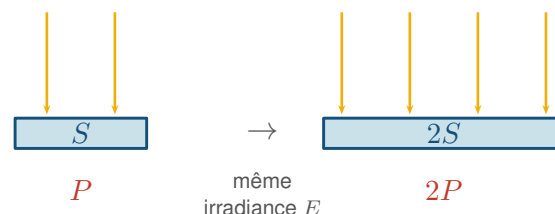
Ici, la lettre E désigne l'**irradiance** (en W/m²), et *non* une énergie (en joules) comme aux chapitres 2 et 10. Il faut toujours regarder l'**unité** pour savoir de quelle grandeur on parle.

Ordres de grandeur à mémoriser

Par ciel dégagé, le Soleil apporte au sol $E \approx 1000 \text{ W/m}^2$ — c'est la valeur de référence de tous les calculs. Un éclairage intérieur confortable est de l'ordre de quelques W/m².

► Exercices d'application : exercice 2**3 La puissance reçue : $P = E \times S$**

En retournant la définition, on obtient la relation la plus utile du chapitre :



$$P = E \times S \text{ — surface doublée} \Rightarrow \text{puissance doublée}$$

C'est une **proportionnalité** : à irradiance constante, doubler la surface double la puissance reçue. C'est tout l'intérêt d'un grand toit ou d'un champ de panneaux.

☀ Méthode 1 — Puissance reçue par un toit

Un toit bien exposé a une surface de 40 m². L'irradiance vaut $E = 1000 \text{ W/m}^2$. Quelle puissance lumineuse reçoit-il ?

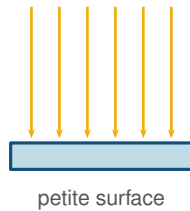
1. **Relation** : $P = E \times S$.
2. **Calcul** : $P = 1000 \times 40 = 40\,000 \text{ W}$.
3. **Résultat** : $P = 40 \text{ kW}$ — l'équivalent d'une vingtaine de radiateurs. C'est la puissance *reçue*, pas celle que l'on récupère.



L'effet de l'orientation

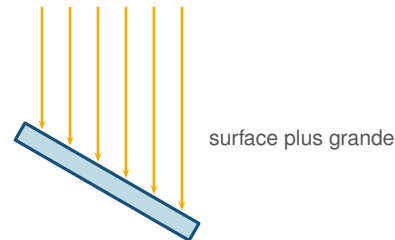
L'irradiance dépend aussi de l'**inclinaison** de la surface par rapport aux rayons.

rayons perpendiculaires



irradiance MAXIMALE

rayons obliques par rapport à la surface



irradiance PLUS FAIBLE

le **même faisceau** (même puissance) se répartit sur une surface plus grande

Quand les rayons arrivent obliquement, la même puissance se répartit sur une surface plus grande : l'irradiance **diminue**. C'est pourquoi on incline les panneaux vers le sud, pourquoi il fait plus chaud à midi qu'au lever du soleil, et pourquoi les pôles reçoivent peu d'énergie.

► **Exercices d'application** : exercice 3

Pour aller plus loin : exercice 6

4 Concentrer la lumière : de la lampe au laser

Deux sources de *même puissance* peuvent avoir des effets radicalement différents, selon que leur lumière part dans toutes les directions ou reste concentrée en un mince faisceau.



à puissance égale, le laser a une irradiance ÉNORME → danger

Un laser est **directif** : sa lumière ne se disperse presque pas. Toute sa puissance reste concentrée sur une section minuscule — et comme $E = P/S$, une très petite valeur de S donne une irradiance énorme.

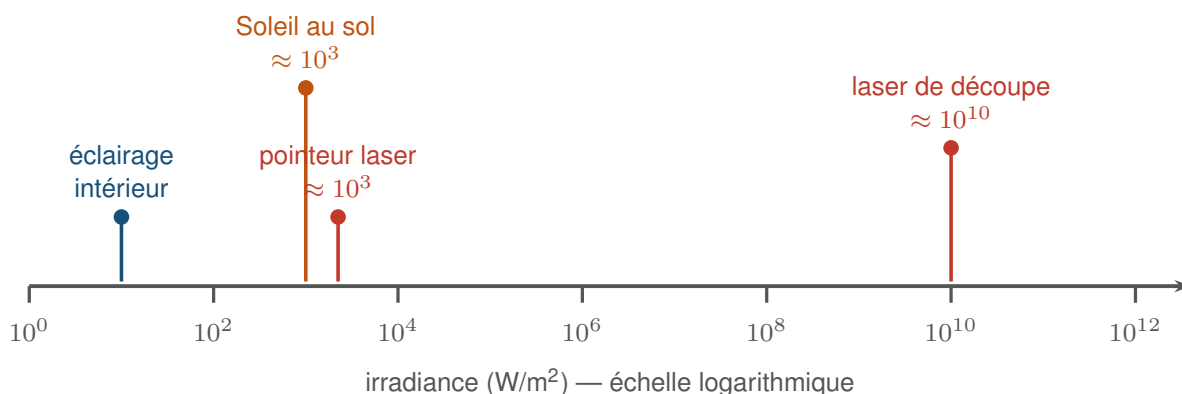


☀ Méthode 2 — Irradiance d'un pointeur laser

Un pointeur laser de 1 mW produit un faisceau de section 1 mm².

1. **Convertir** : $P = 1 \times 10^{-3} \text{ W}$ et $S = 1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.
2. **Calcul** : $E = \frac{P}{S} = \frac{1 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-6}} = 1000 \text{ W/m}^2$.
3. **Interpréter** : c'est **autant que le Soleil en plein midi**, avec une puissance mille fois plus faible qu'une ampoule. D'où le danger pour l'œil, qui concentre encore ce faisceau sur la rétine.

un pointeur laser de 1 mW atteint l'irradiance du Soleil : c'est la **concentration**, pas la puissance, qui compte



Erreur fréquente

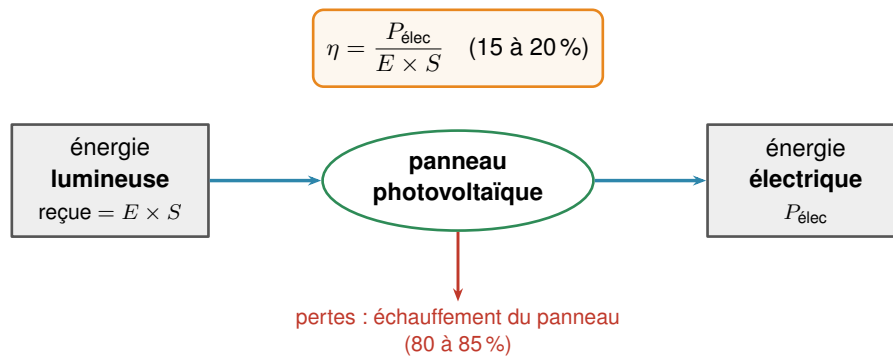
« Ce laser fait seulement 1 mW, il est donc inoffensif. » C'est faux : le danger ne vient pas de la **puissance** mais de l'**irradiance**, donc de la **concentration** du faisceau. Ne jamais diriger un laser vers les yeux, ni vers une surface réfléchissante.

► **Exercices d'application** : exercice 4



5 La conversion photovoltaïque

Un panneau photovoltaïque convertit une partie de l'énergie lumineuse reçue en énergie électrique.



Rendement d'un panneau

$$\eta = \frac{P_{\text{élec}}}{E \times S}$$

où $P_{\text{élec}}$ est la puissance électrique délivrée et $E \times S$ la puissance lumineuse reçue. Comme tout rendement, $\eta < 1$.

☀ Méthode 3 — Rendement d'un panneau

Un panneau de $1,7 \text{ m}^2$ délivre 300 W lorsque $E = 1000 \text{ W/m}^2$.

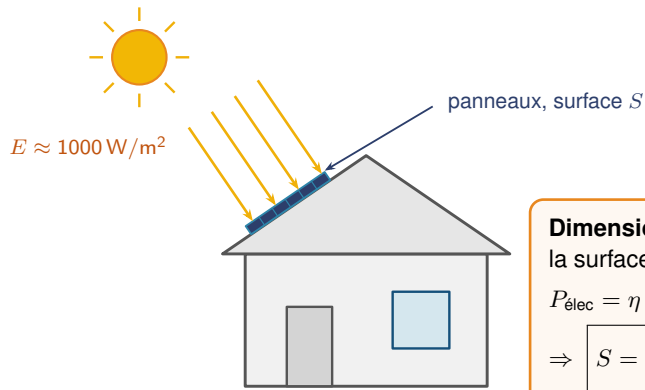
1. **Puissance reçue** : $P_{\text{reçue}} = E \times S = 1000 \times 1,7 = 1700 \text{ W}$.
2. **Rendement** : $\eta = \frac{300}{1700} \approx 0,18$, soit 18 %.
3. **Commentaire** : valeur normale (les panneaux courants sont entre 15 et 20 %). Les 82 % restants échauffent le panneau.

► **Exercices d'application** : exercice 5



6 Dimensionner une installation

La question pratique n'est pas « quelle puissance ce panneau donne-t-il ? » mais « **quelle surface** me faut-il pour obtenir la puissance dont j'ai besoin ? ». On retourne alors la relation précédente.



Dimensionner, c'est chercher la surface nécessaire :

$$P_{\text{élec}} = \eta \times E \times S$$

$$\Rightarrow S = \frac{P_{\text{élec}}}{\eta \times E}$$

$$S = \frac{P_{\text{élec}}}{\eta \times E}$$

Application

Pour obtenir 3 kW avec des panneaux à 18 % sous $E = 1000 \text{ W/m}^2$:

$$S = \frac{3000}{0,18 \times 1000} \approx 17 \text{ m}^2.$$

Il faut donc une quinzaine de mètres carrés de toiture bien exposée.

Sur une année

En France, une surface bien orientée reçoit environ 1200 kWh/m^2 par an. Avec 17 m^2 de panneaux à 18 %, la production annuelle vaut $1200 \times 17 \times 0,18 \approx 3700 \text{ kWh}$, soit à peu près la consommation électrique annuelle d'un logement (hors chauffage).

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8

Vers la terminale

Nous n'avons traité ici que l'aspect **énergétique** de la lumière — c'est ce que demande le programme de première. L'an prochain, on regardera de plus près.

- La lumière sera décrite comme un flux de grains d'énergie, les **photons**, dont l'énergie se calcule par $\Delta E = h \times f$: plus la fréquence est grande, plus le photon est énergétique. C'est ce qui expliquera la dangerosité des UV par rapport à l'infrarouge.
- Le panneau photovoltaïque sera étudié par sa **caractéristique tension-courant**, dont on tirera le **point de fonctionnement** et le rendement réel.
- La **conversion photothermique** (chauffer de l'eau avec le rayonnement) complétera la conversion photovoltaïque.

L'essentiel à retenir

- La lumière **transporte de l'énergie** ; on la caractérise par une puissance reçue.
- **Irradiance** : $E = \frac{P}{S}$, en W/m^2 , mesurée au **pyranomètre**. Attention : ici E n'est *pas* une énergie.
- $P = E \times S$: à irradiance donnée, la puissance reçue est **proportionnelle à la surface**. L'irradiance diminue si la surface est **inclinée** par rapport aux rayons.
- Ordre de grandeur : Soleil au sol $\approx 1000 \text{ W/m}^2$.
- Un **laser** est directif : sa puissance reste concentrée sur une section minuscule, donc son irradiance est énorme — c'est la **concentration**, et non la puissance, qui fait le danger.
- **Photovoltaïque** : $\eta = \frac{P_{\text{élec}}}{E \times S}$, de 15 à 20 % en pratique.
- **Dimensionner** : $S = \frac{P_{\text{élec}}}{\eta \times E}$.